QAZMATH · ЕРНҰР АҒАЙДАН ЕСЕПТЕР

Иррационал теңсіздіктер

2-ай · 2-апта
24 есеп

1. Теңсіздікті шешіңіз:

$$\sqrt[3]{24-4x}<4$$

A) $(-10;+\infty)$
B) $(-\infty;10)$
C) $(-10;10)$
D) $(-\infty;+\infty)$

2. Теңсіздікті шешіңіз:

$$\sqrt[5]{3x-11}>-2$$

A) $(-\infty;-7)$
B) $(-7;7)$
C) $(7;+\infty)$
D) $(-7;+\infty)$

3. Теңсіздікті шешіңіз:

$$\sqrt{\frac{10-x}{x-20}}>-1$$

A) $(0;+\infty)$
B) $[10;20)$
C) $(-\infty;15)$
D) $[5;20]$

4. Теңсіздікті шешіңіз:

$$\sqrt{x-4}\le -3$$

A) $(-\infty;13)$
B) $(1;2)$
C) Шешімі жоқ
D) $(3;+\infty)$
E) $(-\infty;+\infty)$
F) $(-\infty;13]$

5. Теңсіздікті шешіңіз:

$$\sqrt{4-x^2}>\sqrt{4-x}$$

A) $(-1;1)$
B) $(-2;1)$
C) $(0;2)$
D) $(0;1)$

6. Теңсіздікті шешіңіз:

$$\sqrt{2x+1} \geq \sqrt{5-2x}$$

A) $(1{,}5; 4{,}5]$

B) $[1; 4]$

C) $[1{,}5; 4{,}5]$

D) $[1; 2{,}5]$

7. Теңсіздікті шешіңіз:

$$\sqrt{x+12} > \sqrt{4-x}$$

A) $[-4; 4]$

B) $[-12; +\infty)$

C) $(-\infty; 4]$

D) $(-4; 4]$

8. Теңсіздікті шешіңіз:

$$\sqrt{2-x} > \sqrt{x^2-x-2}$$

A) $(-\infty; 3)$

B) $(-2; 5)$

C) $(0; 1)$

D) $(-2; -1]$

9. Теңсіздікті шешіңіз:

$$\sqrt{3+x} > \sqrt{x^2-4x+3}$$

A) $(0; 4]$

B) $[3; 7]$

C) $(-2; 5)$

D) $(0; 1] \cup [3; 5)$

10. Теңсіздікті шешіңіз:

$$(x-1)\sqrt{x} < 0$$

A) $[1; 6]$

B) $[-1; 3]$

C) $(1; 4]$

D) $(0; 1)$

11. Теңсіздікті шешіңіз:

$$\sqrt{x+4} < x-2$$

A) $(-\infty;+\infty)$

B) $(5;+\infty)$

C) $(-3;5)$

D) $(5;8)$

12. Теңсіздікті шешіңіз:

$$\sqrt{x+18} \leq 2-x$$

A) $[-2;12]$

B) $(-3;5)$

C) $(0;9]$

D) $[-18;-2]$

13. $\sqrt{x+2} \leq x$ теңсіздігінің ең кіші бүтін шешімін табыңыз.

A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

14. Теңсіздікті шешіңіз:

$$\sqrt{2x-x^2} < 5-x$$

A) $(-\infty;5]$

B) $[0;2]$

C) $(-\infty;2]$

D) $[-2;5]$

15. $\sqrt{x} < x-2$ теңсіздігінің шешіміне кіретін аралықтарды көрсетіңіз.

Бірнеше дұрыс жауапты таңдаңыз.

A) $(-\infty;-5)$

B) $(7;+\infty)$

C) $(0;8)$

D) $(-7;0)$

E) $(1;5)$

F) $(4;8)$

16. Теңсіздікті шешіңіз:

$$\sqrt{x+2} > x$$

A) $(-2;2]$ B) $(-2;2)$

C) $[-2;2]$ D) $[-2;2)$

17. $\sqrt{x} \geq \sqrt{10-x} - \sqrt{x-5}$ теңсіздігінің барлық бүтін шешімдерінің қосындысын табыңыз.

A) 45 B) 49

C) 30 D) 55

18. Егер$\sqrt{2x+a} < \sqrt{x+b}$ теңсіздігінің шешімі $[2;8)$ аралығы болса, онда b-ның мәнін табыңыз.

A) 1 B) 3

C) 5 D) 4

19. k-ның қандай мәнінде $\sqrt{x-4} < k$ теңсіздігінің шешімі $[4;13)$ аралығы болады?

A) 1 B) 3

C) 5 D) 2

20. Теңсіздікті шешіңіз:

$$x\sqrt{x^2-2x+1} \leq 6$$

A) $(-\infty;3]$ B) $[1;+\infty)$

C) $(-\infty;0]$ D) $(-\infty;+\infty)$

21. Теңсіздікті шешіңіз:

$$x-3 < \sqrt{x^2+4x-5}$$

A) $(-\infty;-5]\cup(1;3)$ B) $(-\infty;-5]\cup[1;3]$

C) $(-\infty;-5]\cup[1;+\infty)$ D) $(-\infty;-5)\cup[1;3]$

22. Теңсіздікті шешіңіз:

$$\sqrt{x^2+x-2} \geq x$$

A) $(-\infty;-2)\cup[2;+\infty)$

B) $(-\infty;-2]\cup[4;+\infty)$

C) $(-\infty;-2]\cup(2;+\infty)$

D) $(-\infty;-2]\cup[2;+\infty)$

23. Қайаралықтардыңқиылысуы$\sqrt{x} > x-2$ теңсіздігінің шешімі болады?

Бірнеше дұрыс жауапты таңдаңыз.

A) $(1;8)$

B) $(-\infty;0)$

C) $[0;16)$

D) $(6;+\infty)$

E) $(-\infty;4)$

F) $(3;10)$

24. $3-x<\sqrt{x-1}$ теңсіздігінің ең кіші бүтін шешімін табыңыз.

A) 0

B) 1

C) 2

D) 3